

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
з курсу «Основи програмування»
«Мова програмування Сі, компіляція, функції вводу/виводу»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14
Осташевський Д. А.
Перевірив:
асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити поняття компіляції та функцій вводу/виводу мови програмування Cі.

Обладнання та програмне забезпечення
Програма Xcode

Хід роботи

1. Вивести рядок "Hello, World!».
2. Вивести довільний рядок.
3. Виконати форматований вивід числа у десятковій, двійковій, восьмійковій та шістнадцятковій системах, а також дробового числа, символу, рядка і вказівника.
4. Реалізувати форматований ввід та вивід набору даних (ім'я, email, колір, марка авто) для двох записів у вигляді таблиці.

Результати роботи

Завдання 1. Форматований вивід чисел (десяткова, двійкова, восьмійкова, шістнадцяткова системи):

```

#include <stdio.h>

void print_binary(unsigned int n)
{
    for(int i = 7; i >= 0; i--)
    {
        int bit = (n >> i) & 1;
        printf("%d", bit);
    }
}

int main(void)
{
    printf("Ex.1\n");
    int number = 52;
    printf("Number:\n");
    printf("\t1.Decimal: %d\n", number);
    printf("\t2.Binary: ");
    print_binary(number);
    printf("\n");
    printf("\t3.Octal: %o\n", number);
    printf("\t4.Hex: %x\n", number);
}

```

Ex.1

Number:

```

1.Decimal: 52
2.Binary: 00110100
3.Octal: 64
4.Hex: 34

```

Вивід рядка "Hello, World!":

```
#include <stdio.h>

int task = 1;

int main(void)
{
    printf("Ex.1.%d \n", task);
    printf("Hello, World!\n\n");
}
```

Ex.1.1

Hello, World!

Форматований вивід дробового числа (float, точність, експоненційна форма, %g):

```
printf("Ex.1.%d\n", task);
float num_float = 52.121212;
printf("Float number: \n");
printf("\t1.Float: %f\n", num_float);
printf("\t2.Float with precision: %.2f\n", num_float);
printf("\t3.Ecponential: %e\n", num_float);
printf("\t4.Flex: %g\n", num_float);
task++;
```

```
Ex.1.3
Float number:
    1.Float: 52.121212
    2.Float with precision: 52.12
    3.Ecponential: 5.212121e+01
    4.Flex: 52.1212
```

Форматований вивід символу, рядка та вказівника:

```
printf("Ex.1.%d\n", task);
char ch = 'D';
char str[] = "Hello";
int* pointer = &number;
printf("Char, string, pointer: \n");
printf("\t1.Char: %c\n", ch);
printf("\t2. String: %s\n", str);
printf("\t3. Pointer: %p\n", pointer);
```

Ex.1.4

Char, string, pointer:

- 1.Char: D
2. String: Hello
3. Pointer: 0x16fdfe0

Завдання 2. Форматований ввід та вивід набору даних (ім'я, email, колір, авто) у вигляді таблиці:

```
printf("Ex.2\n");
char name_1[30], email_1[30], color_1[30], car_1[30];
char name_2[30], email_2[30], color_2[30], car_2[30];

printf("Enter your name: ");
scanf("%29s", name_1);
printf("Enter your email: ");
scanf("%29s", email_1);
printf("Enter your color: ");
scanf("%29s", color_1);
printf("Enter your car: ");
scanf("%29s", car_1);

printf("Enter your name: ");
scanf("%29s", name_2);
printf("Enter your email: ");
scanf("%29s", email_2);
printf("Enter your color: ");
scanf("%29s", color_2);
printf("Enter your car: ");
scanf("%29s", car_2);

printf("\n+-----+-----+-----+-----+-----+\n");
printf("| %-2s | %-20s | %-25s | %-15s | %-15s |\n", "No", "Name", "Email", "Color", "Car");
printf("+-----+-----+-----+-----+-----+\n");
printf("| %-2d | %-20s | %-25s | %-15s | %-15s |\n", 1, name_1, email_1, color_1, car_1);
printf("+-----+-----+-----+-----+-----+\n");
printf("| %-2d | %-20s | %-25s | %-15s | %-15s |\n", 2, name_2, email_2, color_2, car_2);
printf("+-----+-----+-----+-----+-----+\n");

return 0;
```

Ex.2

Enter your name: Demian
Enter your email: gjsjugjejzh@gmail.com
Enter your color: Rad
Enter your car: Bmw
Enter your name: Alina
Enter your email: wgroidngri@ukt.net
Enter your color: Black
Enter your car: Audi

No	Name	Email	Color	Car
1	Demian	gjsjugjejzh@gmail.com	Rad	Bmw
2	Alina	wgroidngri@ukt.net	Black	Audi

Висновок

У результаті виконання лабораторної роботи реалізовано програми мовою Сі, що демонструють роботу функцій форматowanego вводу/ виводу printf та scanf: виведення рядка, форматований вивід чисел у різних системах числення (десятковій, двійковій, восьмійковій, шістнадцятковій), виведення дробових чисел з різною точністю, символів, рядків та вказівників, а також форматований ввід і вивід набору даних у вигляді таблиці.